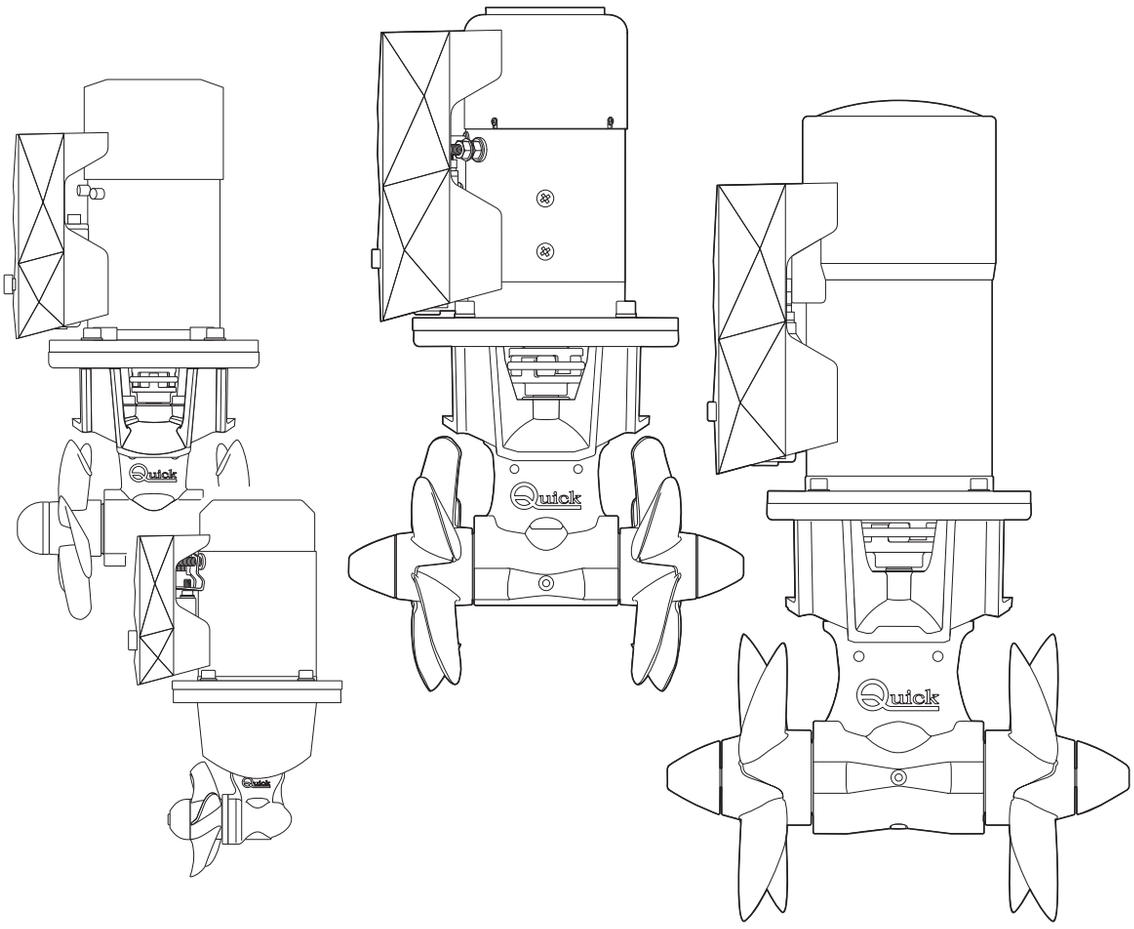
BTQ Series

REV 005A

settembre, 2025

SINGOLA E DOPPIA ELICA - MOTORE ELETTRICO

BTQ 110
BTQ 125
BTQ 140
BTQ 185
BTQ 250
BTQ 300



***IT -** MANUALE D'INSTALLAZIONE ED USO
Istruzioni generali

*Altre lingue disponibili scansionando il codice QR presente sul retro del seguente manuale o sull'etichetta alloggiata sul prodotto.

EN *Other languages available by scanning the QR code on the back of this manual or on the label on the product.

ES *Otros idiomas disponibles escaneando el código QR en la parte posterior de este manual o en la etiqueta del producto.

FR *Autres langues disponibles en scannant le code QR au dos de ce manuel ou sur l'étiquette du produit.

DE *Andere Sprachen sind durch Scannen des QR-Codes auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung oder auf dem Aufkleber am Produkt verfügbar.

PT *Outros idiomas disponíveis, digitalizando o código QR no verso deste manual ou no rótulo do produto.

Quick®
Nautical Equipment

INDICE

1 - Premessa **5**
2 - Informazioni importanti **5**
2.0 - Abbreviazioni e simboli 5
3 - Informazioni di sicurezza **6**
3.0 - Precauzioni generali 6
3.1 - Precauzioni per l'installatore e DPI 6
4 - Informazione sul prodotto **7**
4.0 - Dati tecnici 7
4.1 - Tabella batterie consigliate 9
4.2 - Coppie di serraggio 10
4.3 - Fornitura di serie e materiale incluso nella confezione 10
4.4 - Accessori Quick® consigliati non in dotazione 10
5 - Movimentazione e trasporto **11**
5.0 - Istruzioni generali e precauzioni 11
5.1 - Rimozione della cassa e sollevamento della BTQ Series 11
6 - Installazione **12**
6.0 - Attrezzi necessari per l'installazione 12
6.1 - Requisiti per l'installazione 12
6.2 - Eliche 13
6.3 - Installazione eliche su catamarano 13
6.4 - Lunghezza del Tunnel 14
6.5 - Installazione del Tunnel 15
6.6 - Tunnel 16
6.7 - Elica di manovra 17
6.8 - Piede del riduttore e flangia di supporto motore BTQ 110/125 18
6.9 - Piede del riduttore e flangia di supporto motore BTQ 140/185/250/300 19
7 - Schema di collegamento **20**
7.0 - Sistema base BTQ110 20
7.1 - Sistema base BTQ125 20
7.2 - Sistema base BTQ140/185/250/300 21
8 - Precauzioni ed uso **22**
8.0 - Precauzioni per la sicurezza ed uso del BTQ Series 22
8.1 - Uso dell'elica di manovra 22
9 - Manutenzione **23**
9.0 - Manutenzione elica singola/doppia 23
10 - Parti di ricambio **24**
10.0 - BTQ110/125 24
10.1 - BTQ140/185 25
10.2 - BTQ250/300 26
11 - Dimensioni **27**
12 - Smaltimento prodotto fine vita **28**

1 - Premessa

Grazie per aver scelto un accessorio nautico della famiglia **Quick Spa**.
Quick Spa è leader internazionale nella produzione e commercializzazione di accessori nautici, nello stabilimento italiano vengono progettati, ingegnerizzati e prodotti tutti gli articoli della gamma Quick.

BTQ SERIES ELICHE DI MANOVRA MOTORE ELETTRICO
Accessorio nautico per eseguire le operazioni di avvicinamento alla banchina in fase di ormeggio. Le BTQ serie sono una gamma di eliche con motore elettrico a pazzole. Le parti a contatto con l'acqua sono di materiale idoneo, come il riduttore realizzato in una lega di bronzo alluminio, l'anodo è in alluminio e l'asse di uscita in acciaio inox. Le eliche possono essere in materiale plastico o in bronzo alluminio in base al modello..

---

2 - Informazioni importanti

Il presente documento fornisce ai cantieri di imbarcazioni e agli installatori di attrezzature nautiche le istruzioni per montare e rendere funzionante la BTQ Quick® di cui fa riferimento il presente manuale.
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO.
IN CASO DI DUBBI CONSULTARE IL RIVENDITORE QUICK®.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni, in caso di smarrimento è possibile scaricarlo dal sito aziendale www.quickitaly.com

Quick® si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio e al contenuto di questo manuale senza alcun preavviso. In caso di discordanze o eventuali errori tra il testo tradotto e quello originario in italiano, fare riferimento al testo italiano.

2.0 - Abbreviazioni e simboli

ABBREVIAZIONI

BT = Bow Thruster
ES = Esempio
PAG. = Pagina

SIMBOLI

In questo manuale sono presenti simboli di Avvertenza e/o di Attenzione importanti per la sicurezza.
Attenersi a quello che viene riportato.

	Simbolo di **Attenzione** riguardante situazioni di **pericolo**.
	Simbolo di **Attenzione** pericolo di schiacciamento piedi e/o mani (triangolo giallo)
	Simbolo di **Pericolo** schiacciamento mani da ingranaggi (cerchio rosso)
	Simbolo di **Pericolo** schiacciamento mani da catena (triangolo rosso)
	Simbolo di **Avvertenza** per evitare danni diretti o indiretti al prodotto.
	Simbolo **Avvertenza** per evitare danni diretti o indiretti all'installatore/utente finale.

3.0 - Precauzioni generali

Le eliche di manovra Quick® sono state progettate e realizzate per asservire all'uso nautico.
- Non utilizzare questi prodotti per altri tipi di operazioni.
- Quick® non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti causati da un uso improprio del prodotto.
- Il prodotto non è progettato per sostenere carichi generati in particolari condizioni atmosferiche (burrasca).
- Azionare il prodotto da una posizione in cui sia possibile controllare la zona di lavoro.
- Disattivare sempre il prodotto quando non è in uso.
- Per maggiore sicurezza, nel caso in cui uno si danneggi suggeriamo di installare almeno due comandi per l'azionamento del prodotto.
- In caso di eventuali problemi provocati da un'installazione difettosa del tunnel, ne risponderà in pieno l'installatore.
- L'uso di questo dispositivo non è inteso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
- Non installare il motore elettrico nelle vicinanze di oggetti facilmente infiammabili.

3.1 - Precauzioni per l'installatore e DPI



EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE IN CONDIZIONI DI BUONA ILLUMINAZIONE.
Si consiglia l'utilizzo di indumenti e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono essere conformi alla normativa nazionale pertinente e devono essere controllati, mantenuti in efficienza e utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante.

DPI per il lavoratore addetto all'installazione ed alla manutenzione ordinaria		
Pittograma identificativo	Descrizione	Note
	**CASCO**	Utilizzo del casco di protezione per evitare danni generati dai carichi sospesi durante il lavoro e urti contro strutture
	**GUANTI**	Utilizzo dei guanti protettivi per evitare tagli, perforazioni o punture, durante le operazioni lavoro
	**CALZATURE**	Utilizzo delle calzature di sicurezza per evitare danni generati dalla caduta di materiali dall'alto durante le operazioni di installazione dello stabilizzatore.
	**INDUMENTI**	Utilizzo di indumenti protettivi idonei per evitare impigliamenti con le parti movimentate e trasportate.

Il prodotto non è idoneo per essere installato in ambienti e/o atmosfere potenzialmente esplosive.
Il montaggio e i successivi interventi di controllo o riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE ASSICURANDOSI CHE IL PRODOTTO SIA SCOLLEGATO DALL'IMPIANTO ELETTRICO.

Quick® non si assume nessuna responsabilità riguardo l'inadeguato allacciamento degli utilizzatori all'impianto elettrico/idraulico e alla sicurezza dello stesso.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO. IN CASO DI DUBBI CONSULTARE IL RIVENDITORE QUICK®.

QUICK® SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO E AL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE SENZA ALCUN PREAVVISO. IN CASO DI DISCORDANZE O EVENTUALI ERRORI TRA IL TESTO TRADOTTO E QUELLO ORIGINARIO IN ITALIANO, FARE RIFERIMENTO AL TESTO ITALIANO.

4.0 - Dati tecnici

MODELLI		BTQ 1102512	BTQ 1253012	BTQ 1254012	BTQ 1403012	BTQ 1404012
Tipo elica		Singola (tecnopolimero)				
Tunnel ø		110 mm (4" 21/64)	125 mm (5")	125 mm (5")	140 mm (5" 33/64)	140 mm (5" 33/64)
Potenza motore		1,3 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	2,2 kW
Tensione		12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Fusibile		130 A CNL DIN	225 A CNL DIN	325 A CNL DIN	150A CNL DIN	225A CNL DIN
Spinta		25 kgf (55.1 lb)	30 kgf (66.1 lb)	40 kgf (88.2 lb)	30 kgf (66.1 lb)	40 kgf (88.2 lb)
Peso		9,3 kg (20.5 lb)	10,0 kg (22.0 lb)	10,9 kg (24.0 lb)	11,3 kg (24.9 lb)	12,2 kg (26.8 lb)
Spessore limite dei tubi		min. 3 mm - max 6,5 mm (min. 1/8" - max 1/4")			min. 4,5 mm - max 6,5 mm (min. 11/64" - max 1/4")	
Sezione cavi Raccomandata (*) (**)	**L < 5 m**	35 mm^2 (AWG 2)	50 mm^2 (AWG 1)	70 mm^2 (AWG 2/0)	35 mm^2 (AWG 2)	50 mm2 (AWG 1)
	5,1 < L < 10 m	50 mm^2 (AWG 1)	70 mm^2 (AWG 2/0)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	50 mm^2 (AWG 1)	70 mm2 (AWG 2/0)
	10,1 < L < 20 m	70 mm^2 (AWG 2/0)	95 mm^2 (AWG 3/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	70 mm^2 (AWG 2/0)	95 mm2 (AWG 3/0)

MODELLI		BTQ 1805512	BTQ 1805524	BTQ 1807512	BTQ 1807524	BTQ 1809512	BTQ 1809524
Tipo elica		Singola (tecnopolimero)					
Tunnel ø		185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)
Potenza motore		3,0 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Tensione		12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Fusibile		250A CNL DIN	150A CNL DIN	350A CNL DIN	250A CNL DIN	350A CNL DIN	250A CNL DIN
Spinta		55 kgf (121.2 lb)	55 kgf (121.2 lb)	75 kgf (165.3 lb)	75 kgf (165.3 lb)	95 kgf (209.4 lb)	95 kgf (209.4 lb)
Peso		16,7 kg (36.8 lb)	16,9 kg (37.2 lb)	17,0 kg 37,5 lb	19,6 kg 43.2 lb	26,6 kg (58.6 lb)	24,2 kg (53.3 lb)
Spessore limite dei tubi		min. 4,5 mm - max 6,5 mm (min. 11/64" - max 1/4")					
Sezione cavi Raccomandata (*) (**)	**L < 5 m**	50 mm^2 (AWG 1)	35 mm^2 (AWG 2)	70 mm^2 (AWG 2/0)	50 mm^2 (AWG 1)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	50 mm^2 (AWG 1)
	5,1 < L < 10 m	70 mm^2 (AWG 2/0)	50 mm^2 (AWG 1)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	70 mm^2 (AWG 2/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	70 mm^2 (AWG 2/0)
	10,1 < L < 20 m	95 mm^2 (AWG 3/0)	70 mm^2 (AWG 2/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	95 mm^2 (AWG 3/0)	2 x 95 mm^2 (2 x AWG 3/0)	95 mm^2 (AWG 3/0)

(*) L = cavo positivo + cavo negativo
(**) Sono consentite soluzioni diverse, purché supportate dai terminali di collegamento. Rispettare la sezione minima indicata.

4 - Informazione sul prodotto

MODELLI		BTQ 1806512	BTQ 1806524	BTQ 1808512	BTQ 1808524	BTQ 1810512	BTQ 1810524
Tipo elica		**2 Controrotanti (tecnopolimero)**					
Tunnel ø		185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)	185 mm (7" 18/64)
Potenza motore		3,3 kW	3,3 kW	4,3 kW	4,3 kW	6,3 kW	6,3 kW
Tensione		12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Fusibile		275 A CNL DIN	175 A CNL DIN	400 A CNL DIN	275 A CNL DIN	400 A CNL DIN	275 A CNL DIN
Spinta		65 kgf (55.1 lb)	65 kgf (55.1 lb)	85 Kgf (187,4 lb)	85 Kgf (187,4 lb)	105 Kgf (231,5 lb)	105 Kgf (231,5 lb)
Peso		17,6 kg (38.8 lb)	17,8 Kg (39.2 lb)	17,9 kg (39.4 lb)	20,5 kg (45.2 lb)	27,5 kg (60.6 lb)	25,1 Kg(55.3 lb)
Spessore limite dei tubi		min. 4,5 mm - max 6,5 mm (min. 11/64" - max 1/4")					
Sezione cavi Raccomandata (*) (**)	**L < 5 m**	70 mm^2 (AWG 2/0)	50 mm^2 (AWG 1)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	70 mm^2 (AWG 2/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	70 mm^2 (AWG 2/0)
	5,1 < L < 10 m	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	70 mm^2 (AWG 2/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	2 x 95 mm^2 (2 x AWG 3/0)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)
	10,1 < L < 20 m	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	95 mm^2 (AWG 3/0)	2 x 95 mm^2 (2 x AWG 3/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	2 x 120 mm^2 (2 x AWG 4/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)

MODELLI		BTQ 2512012	BTQ 2512024	BTQ2514024	BTQ 2524024
Tipo elica		**2 Controrotanti (tecnopolimero)**			
Tunnel ø		250 mm (9" 27/32 in)	250 mm (9" 27/32 in)	250 mm (9" 27/32 in)	250 mm (9" 27/32 in)
Potenza motore		6,5 Kw	6,5 Kw	8 Kw	10 Kw
Tensione		12 V	24 V	24 V	24 V
Fusibile		500A CNL DIN	275A CNL DIN	275A CNL DIN	500A CNL DIN
Spinta		120 kgf (265 lb)	120 kgf (265 lb)	140 kgf (308 lb)	240 kgf (529 lb)
Peso		35,5 Kg (78.2 lb)	34,2 Kg (75.4 lb)	34,2 Kg (75.4 lb)	49,1 Kg (108,2 lb)
Spessore limite dei tubi		min. 6,5 mm - max 11 mm (min. 1/4" - max 7/16")			
Sezione cavi Raccomandata (*) (**)	**L < 5 m**	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	70 mm^2 (AWG 2/0)	70 mm^2 (AWG 2/0)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)
	5,1 < L < 10 m	2 x 95 mm^2 (2 x AWG 3/0)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)
	10,1 < L < 20 m	2 x 120 mm^2 (2 x AWG 4/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	2 x 70 mm^2 (2 x AWG 2/0)	2 x 95 mm^2 (2 x AWG 3/0)

MODELLI		BTQ 3025024	BTQ 3027024	BTQ 3030048	BTQ 3030048 NYLON
Tipo elica		**2 Controrotanti (tecnopolimero)**		**2 Controrotanti (nibral)**	**2 Controrotanti (tecnopolimero)**
Tunnel ø		300 mm (11" 13/16 in)	300 mm (11" 13/16 in)	300 mm (11" 13/16 in)	300 mm (11" 13/16 in)
Potenza motore		10 Kw	12 Kw	15 Kw	15 Kw
Tensione		24 V	24 V	48 V	48 V
Fusibile		400A CNL DIN	500A CNL DIN	500A CNL DIN	500A CNL DIN
Spinta		250 kgf (551 lb)	270 kgf (595 lb)	300 kgf (661 lb)	300 kgf (661 lb)
Peso		46,7 Kg (102,9 lb)	55,9 Kg (123,2 lb)	66,7 kg (147 lb)	60 kg (132 lb)
Spessore limite dei tubi		min. 9,5 mm - max 13,5 mm (min. 3/8" - max 17/32")			
Sezione cavi Raccomandata (*) (**)	**L < 5 m**	70 mm^2 (AWG 2/0)	95 mm2 (AWG 3/0)	95 mm2 (AWG 3/0)	95 mm2 (AWG 3/0)
	5,1 < L < 10 m	2 x 50 mm^2 (2 x AWG 1)	2 x 95 mm^2 (2 x AWG 3/0)	2 x 70 mm2 (AWG 2/0)	2 x 70 mm2 (AWG 2/0)
	10,1 < L < 20 m	2 x 95 mm^2 (2 x AWG 3/0)	2 x 120 mm2 (2 x AWG 4/0)	2 x 95 mm2 (2 x AWG 3/0)	2 x 95 mm2 (2 x AWG 3/0)

(*) L = cavo positivo + cavo negativo
(**) Sono consentite soluzioni diverse, purché supportate dai terminali di collegamento. Rispettare area minima indicata.

4 - Informazione sul prodotto

4.1 - Tabella batterie consigliate

TUNNEL (mm Ø)	MODELLO	SPINTA (kgf)	POTENZA (kW)	TENSIONE (V)	GRUPPO BATTERIA MINIMO RACCOMANDATO (Ah)	CCA (Cold Crancing Amps) SAE J537
110	BTQ1102512	25	1,3	12	115 - 150	450 - 800
125	BTQ1253012	30	1,5	12	115 - 150	450 - 800
	BTQ1254012	40	2,2	12	150 - 210	800 - 1100
140	BTQ1403012	30	1,5	12	80 - 115	450 - 550
	BTQ1404012	40	2,2	12	115 - 150	450 - 800
185	BTQ1805512	55	3	12	115 - 150	550 - 800
	BTQ1805524	55	3	24	80	450
	BTQ1807512	75	4	12	160 - 210	800 - 1100
	BTQ1807524	75	4	24	120 - 150	450 - 800
	BTQ1809512	95	6	12	200 - 250	1000 - 1100
	BTQ1809524	95	6	24	120 - 150	550 - 800
185-DP	BTQ1806512	65	3,3	12	120 - 150	550 - 800
	BTQ1806524	65	3,3	24	80 - 115	450 - 550
	BTQ1808512	85	4,3	12	200 - 250	1000 - 1100
	BTQ1808524	85	4,3	24	150 - 200	800 - 1000
	BTQ1810512	105	6,3	12	250 - 300	1100 - 1600
	BTQ1810524	105	6,3	24	150 - 200	800 - 1000
250	BTQ2512012	120	6,5	12	250 - 300	1100 - 1600
	BTQ2512024	120	6,5	24	120 - 150	550 - 800
	BTQ2514024	140	8	24	120 - 150	550 - 800
	BTQ2524024	240	10	24	200 - 250	1000 - 1100
300	BTQ3025024	250	10	24	150 - 200	800 - 1000
	BTQ3027024	270	12	24	250 - 300	1000 - 1100
	BTQ3030048	300	15	48	200 - 250	1000 - 1100

4.2 - Coppie di serraggio

COPPIA DI SERRAGGIO	Nm
M6	6,5
M8	16
M10	31
M12	55
M14	87
M16	135

Valori indicativi per viteria inox, considerare il serraggio valutando il materiale della superfice a cui andrà fissato.

4.3 - Fornitura di serie e materiale incluso nella confezione

- Elica di manovra
- Dima di foratura
- Guarnizione
- O-ring
- Manuale d'installazione e uso
- Condizioni di garanzia

4.4 - Accessori Quick® consigliati non in dotazione

- TCD 2022 comando remoto
- TCD 2042 comando remoto
- TCD 2044 comando remoto
- TCD 2062 comando remoto (con interruttore di linea integrato)
- TSC 2000 comando interruttore di linea integrato
- TMS interruttore di linea
- THF3 - THF6 portafusibili

5 - Movimentazione e trasporto

5.0 - Istruzioni generali e precauzioni

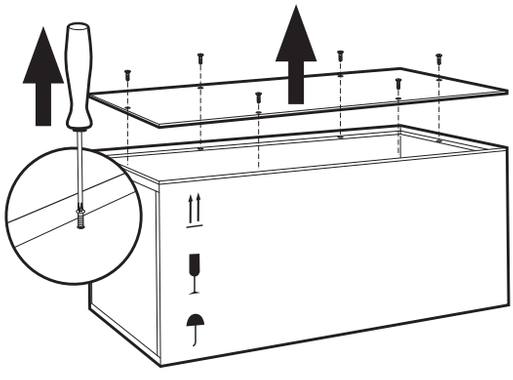
Considerare il peso per il sollevamento della BT QSY, fare riferimento al capitolo 4 informazioni di prodotto, sottocapitolo “dati tecnici” presente nel manuale.

La movimentazione e il trasporto della BTQ devono essere eseguiti da personale specializzato, capace di ancorare correttamente i carichi e in osservanza delle normative vigenti locali riguardanti la sicurezza sul lavoro.

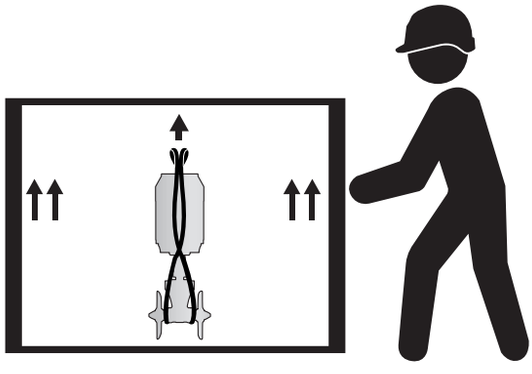
- Effettuare il sollevamento della BTQ con un ausilio meccanico, in particolare per il motore.
- Durante la rimozione dall’imballo o il sollevamento della BTQ bisogna operare con cautela, facendo attenzione a NON provocare danni all’apparecchio o impatti col suolo.

5.1 - Rimozione della cassa e sollevamento della BTQ Series

A. Rimuovere il pannello superiore della cassa.



B. Sollevere la BTQ dalla cassa con l’ausilio meccanico utilizzando cinghie/fasce da legare alla BT QSY.



Le immagini sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.

6.0 - Attrezzi necessari per l'installazione

BTQ110/125
- Trapano con punta da Ø 7 mm (9/32")
- Tazza Ø 25 mm (63/64")
- Chiavi maschio esagonale da 4 mm, 5 mm e 6 mm
- Chiave a forchetta da 10 mm

BTQ140
- Trapano con punta da Ø 7 mm (9/32")
- Tazza Ø 27 mm (1" 1/16)
- Chiavi maschio esagonale da 4 mm, 5 mm e 6 mm
- Chiave a forchetta da 17 mm

BTQ185
- Trapano con punta da Ø 9 mm (3/8")
- Tazza Ø 35 mm (1" 3/8)
- Chiavi maschio esagonale da 5 mm, 6 mm e 8 mm
- Chiave a forchetta da 19 mm

BTQ250
- Trapano con punta da Ø 11 mm (7/16")
- Tazza Ø 46 mm (1" 13/16)
- Chiavi maschio esagonale da 4 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm
- Chiave a forchetta da 24 mm

BTQ300
- Trapano con punta da Ø 15 mm (19/32")
- Tazza Ø 53 mm (2" 3/32)
- Chiavi maschio esagonale da 4 mm, 5 mm, 8 mm e 12 mm
- Chiave a forchetta da 27 mm

6.1 - Requisiti per l'installazione

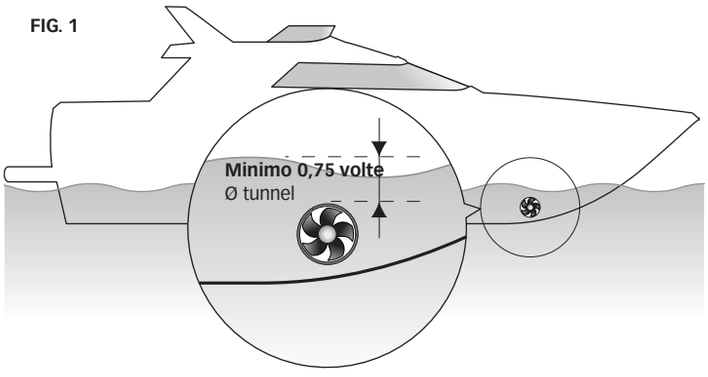
Queste istruzioni sono generiche, e non illustrano in alcun modo i dettagli delle operazioni di predisposizione dell'elica di manovra quale competenza del cantiere. In caso di eventuali problemi provocati da un'installazione difettosa, ne risponderà in pieno l'installatore.

Nonostante tutti i componenti e gli organi meccanici in movimento siano di elevata qualità, la corretta installazione dell'unità propulsiva è fondamento irrinunciabile ad un sicuro ed efficace utilizzo dell'imbarcazione oltre che della stessa unità propulsiva.

L'installazione di tale unità è un'operazione che richiede esperienza oltre che competenza tecnica. Si raccomanda di affidare l'installazione a personale competente e di consultare il costruttore o gli architetti navali per valutare appieno l'entità dei lavori.

6.2 - Eliche

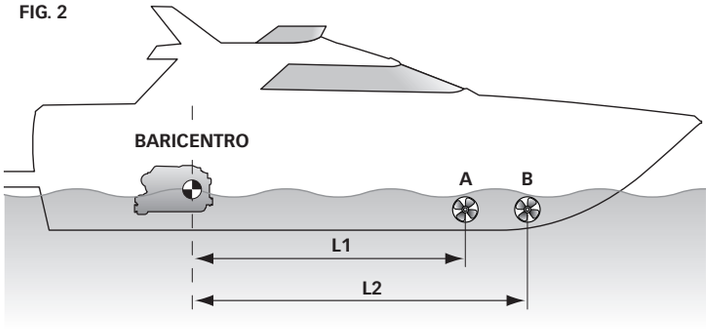
FIG. 1



La posizione del tunnel dipenderà dalla forma interna ed esterna della prua della imbarcazione.

- **FIG. 1** Per evitare fenomeni di cavitazione nell'elica, si dovrà posizionare il tunnel più a fondo possibile.La sistemazione ottimale del tunnel sarà, minimo,0,75 volte il diametro del tunnel dalla linea digalleggiamento.

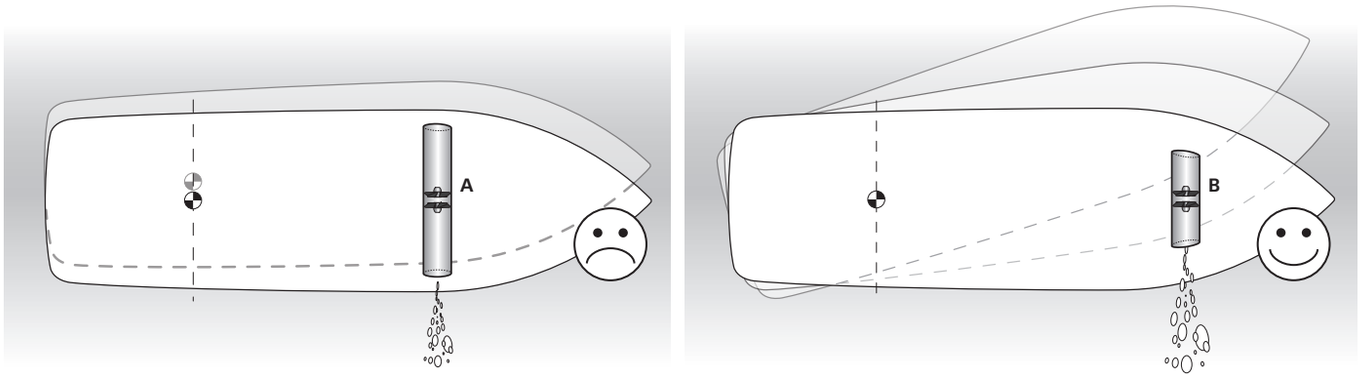
FIG. 2



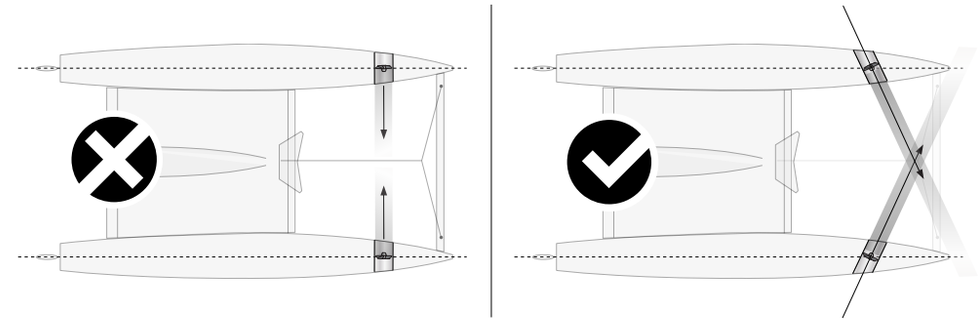
- **FIG. 2** L'effetto di leva nell'imbarcazione è proporzionale all'aumento della distanza (L1 e L2) che si rileva, tra il baricentro e la posizione del tunnel A e B.

- **FIG. 3** Per avere maggiore effetto leva preferire la posizione B.

FIG.3



6.3 - Installazione eliche su catamarano



- Per l'installazione delle eliche su catamarano gli assi del tunnel non dovranno risultare allineati e/o sovrapposti. L'angolo di installazione potrà variare in funzione della dimensione del modello del catamarano.
- Limitare l'angolo per garantire una maggiore efficacia del Thruster.

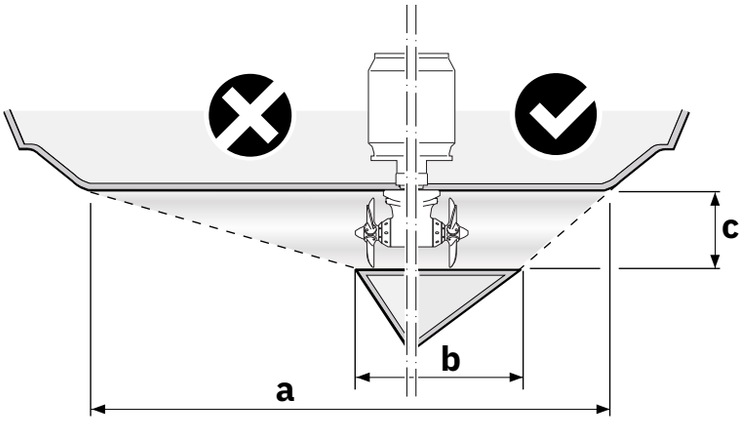
6.4 - Lunghezza del Tunnel

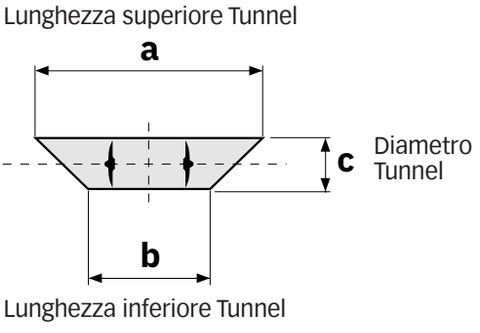
Il raggiungimento della lunghezza corretta del tunnel dipende da molti fattori, dal tipo di scafo, dal funzionamento e dalle condizioni ambientali.

NB: l'installazione di un tunnel con una lunghezza elevata può comportare il flettersi/piegarsi nel tempo e può richiedere un supporto aggiuntivo. Consultare un ingeniere navale.

- 1. Per un corretto utilizzo dell'elica di manovra, si consiglia una lunghezza da 1,5 a 4 volte il diametro del tunnel. Per limitare le perdite di carico è tollerato un rapporto fino a 6 volte il diametro. Per un corretto dimensionamento del tunnel fare riferimento allo schema sotto riportato.

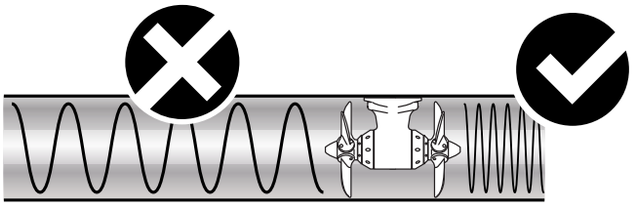
lunghezza del tunnel < 4 x c (diametro tunnel)
lunghezza del tunnel > 1.5 x c (diametro tunnel)



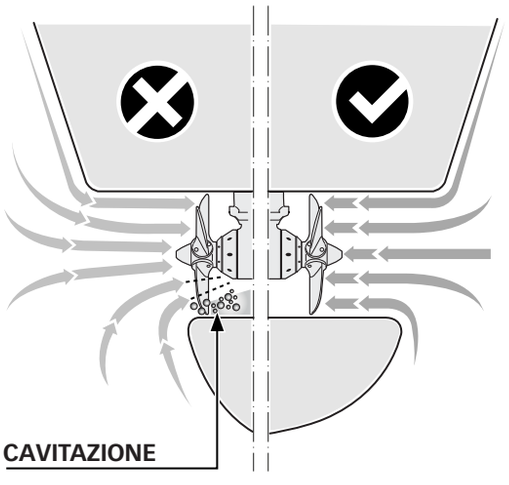


lunghezza del tunnel a < 4 b

- 2. La lunghezza della parte superiore del tunnel (**a**) deve essere minore di 4 volte la lunghezza della parte inferiore (**b**) per garantire le prestazioni del Thruster.
- 3. L'aumento della lunghezza del tunnel aumenta l'effetto delle perdite di carico diminuendo la forza nominale di propulsione.



- 4. Se il tunnel è troppo corto (in genere solo nella parte inferiore) possono verificarsi problemi di cavitazione, poiché il flusso d'acqua non è in grado di "raddrizzarsi" prima di raggiungere l'elica. La cavitazione riduce le prestazioni e aumenta il rumore durante il funzionamento.



6.5 - Installazione del Tunnel

NB: Le seguenti sono solo istruzioni generali e non spiegano in alcun modo i dettagli del lavoro in vetroresina. I problemi causati da un'installazione errata del tunnel sono sotto la piena responsabilità dell'installatore. Rivolgersi a un costruttore di barche professionista per le modifiche allo scafo.

- 1. Individuare la posizione nell'imbarcazione tenendo conto delle informazioni precedenti in questo manuale e delle misure applicabili al modello di propulsore che si sta installando. Segnare il centro del tunnel su entrambi i lati dello scafo. Praticare un foro orizzontale in corrispondenza di questi segni (FIG. 1).

- 2. Segnare il cerchio per l'apertura del tunnel (diametro esterno del tunnel) e tagliare il foro (FIG. 2).

- 3. Inserire il tunnel e segnarne la forma per adattarlo allo scafo (FIG. 3)..

- 4. Tagliare le estremità del tunnel nella forma desiderata e carteggiare leggermente la superficie. Pulire con acetone o simili l'area dove si applicherà la vetroresina (FIG. 4).

FIG. 1

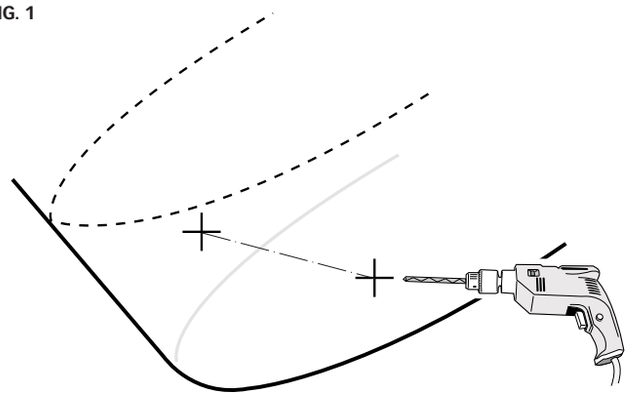


FIG. 2

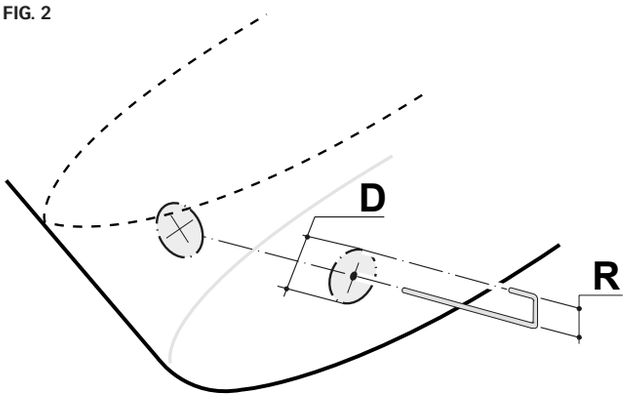


FIG. 3

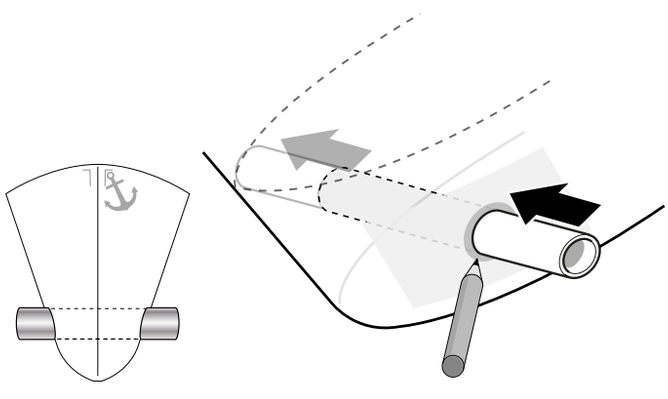
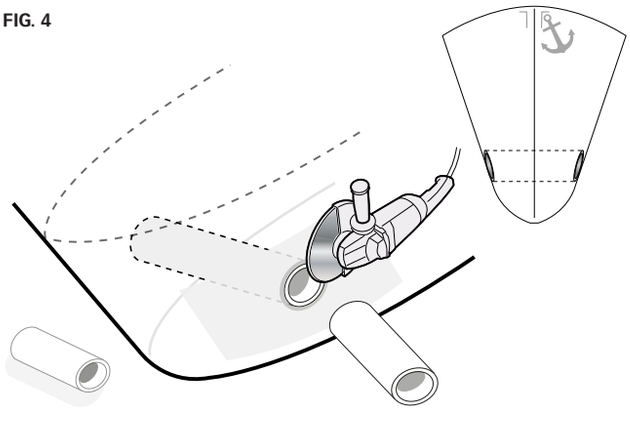
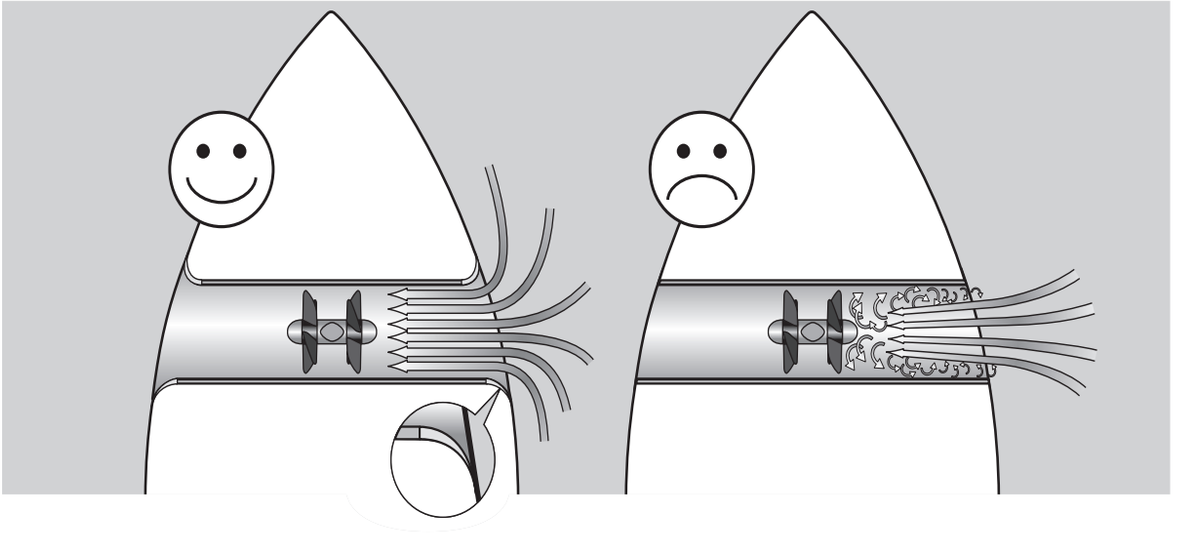


FIG. 4

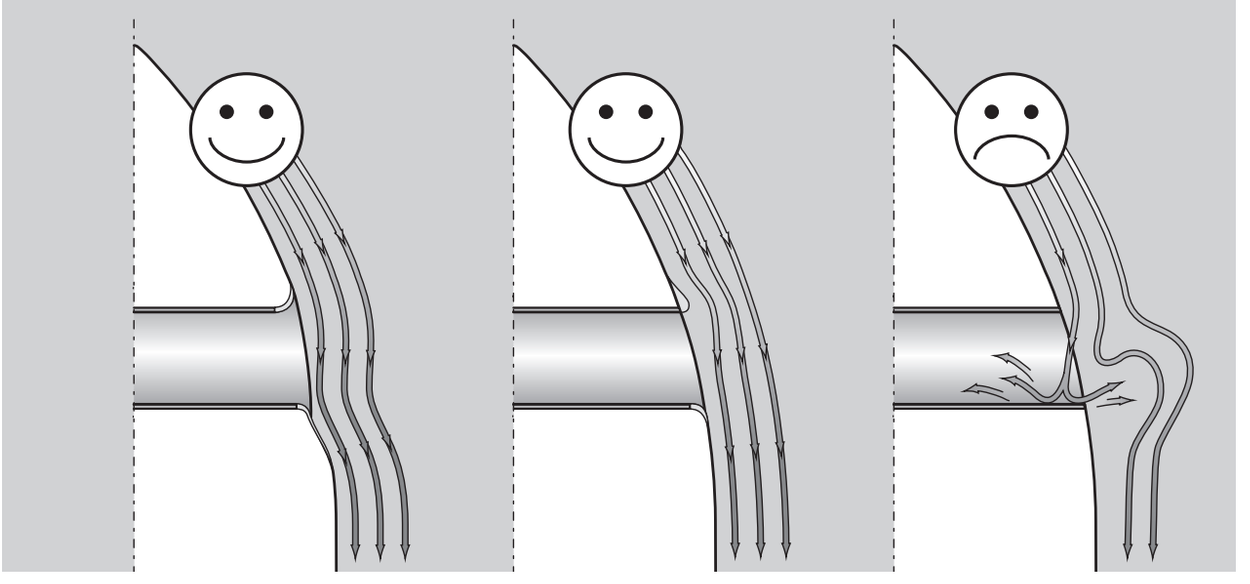


6.6 - Tunnel

- Le estremità arrotondate del tunnel limitano l'innesco di turbolenze e cavitazione, migliorando le prestazione della spinta dell'elica e riducendo al minimo la rumorosità.



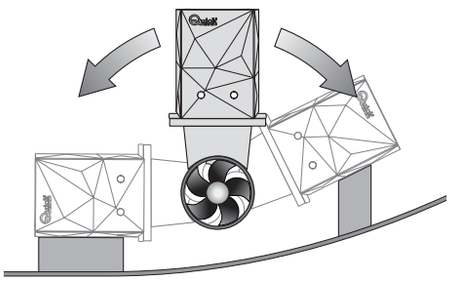
- Quando l'imbarcazione è in movimento, la forza prodotta dal flusso dell'acqua produce della resistenza sulla faccia posteriore del tunnel, che diventa un'area piatta al flusso dell'acqua. Per limitare questo fenomeno, prevedere una rientranza nella parte posteriore del tunnel. Questa dipenderà dalla sagoma dello scafo dell'imbarcazione, o in alternativa, realizzare un deflettore nella parte anteriore del tunnel.





- Nel caso in cui il tunnel sia vicino alla linea di galleggiamento è consigliabile prevedere l'inserimento di una grata all'estremità del tubo. La grata deve avere maglie verticali e più larghe possibili, per non contrastare la spinta dell'elica. Le maglie verticali impediscono l'ingresso della maggior parte degli oggetti galleggianti.

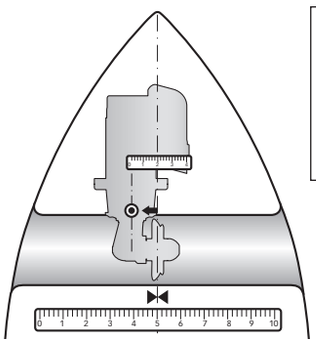
6.7 - Elica di manovra

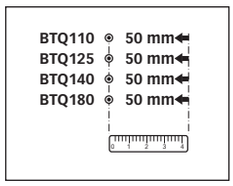


- Il thruster può essere installato con qualunque angolo all'interno di 90° dalla verticale.
- Se il motore elettrico è posizionato per necessità con un angolo superiore a 30° rispetto alla verticale, si rende necessario la realizzazione in opera di un apposito sostegno. (sella)

ELICA SINGOLA

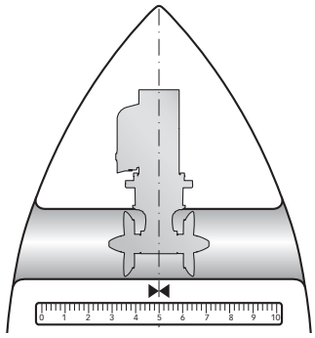
- Per posizionare il thruster nel tubo trovare la mezzeria del tubo e spostarsi del valore dato (a destra o a sinistra vedi riquadro) nello schema sottostante affinchè l'elica si posizioni nell'esatta metà della lunghezza interna del tunnel.

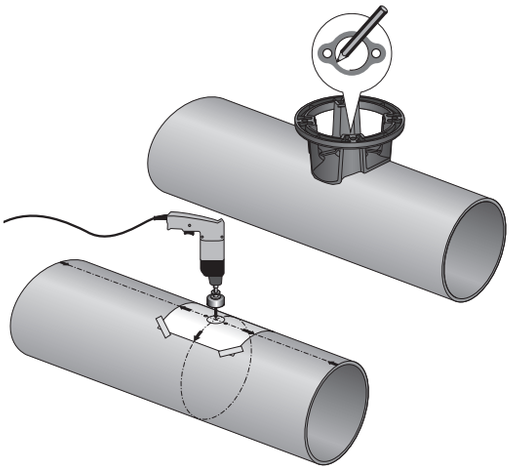




ELICA DOPPIA

- Per posizionare il thruster nel tubo trovare la mezzeria del tubo e spostarsi del valore dato (a destra o a sinistra vedi riquadro) nello schema sottostante affinchè l'elica si posizioni nell'esatta metà della lunghezza interna del tunnel.





- Utilizzare la flangia per contrassegnare sul tubo il centro dei fori.

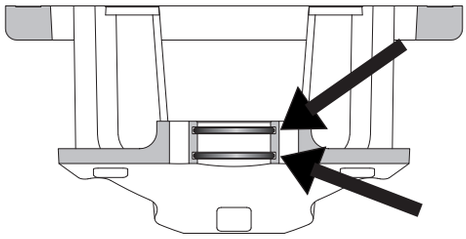
- Fissare la dima di foratura sui riferimenti accertandosi che siano allineati con precisione alla mezzeria del tubo.

N.B. Tutti i fori devono essere allineati con precisione alla mezzeria del tunnel, in quanto la tolleranza tra l'elica ed i tunnel è minima.

- Fare attenzione che non vi siano residui di resina nella parte di contatto fra la flangia e il tubo; ciò potrebbe causare disallineamenti. E' necessario asportare con carta vetrata eventuali residui di resina e di tutti gli eventuali impedimenti al corretto contatto.

BTQ Ø140/185/250/300

- Inserire due o-ring nelle specifiche sedi all'interno della flangia.



6.8 - Piede del riduttore e flangia di supporto motore BTQ 110/125

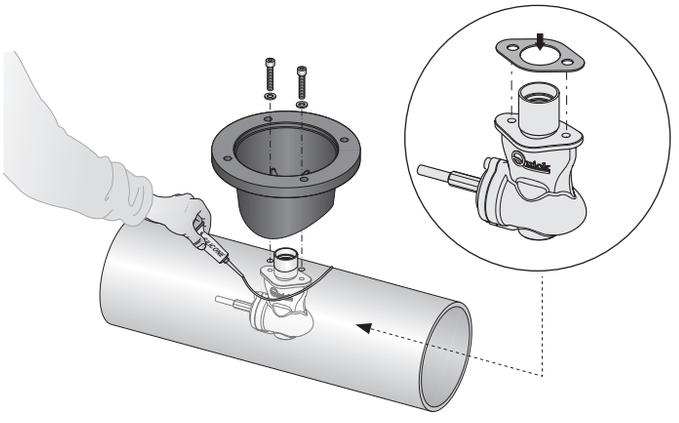
- Procedere al montaggio del piede riduttore con la specifica guarnizione di tenuta.

- Come ulteriore precauzione contro l'ingresso d'acqua, applicare silicone per uso nautico nella zona di contatto tra flangia e tubo.

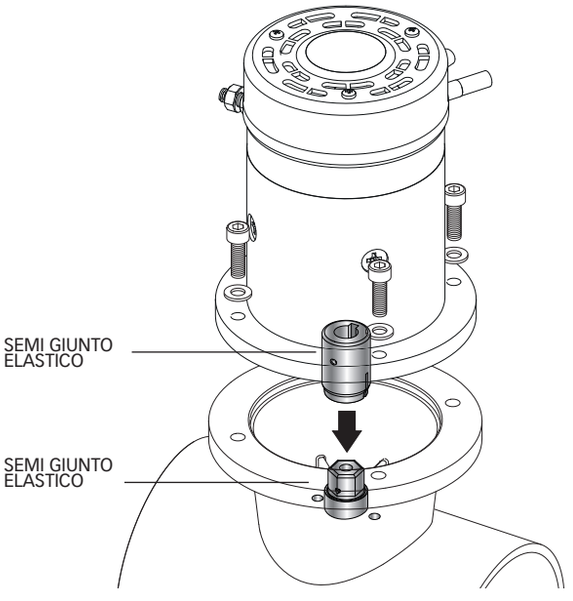
- Fissare il tutto con la flangia utilizzando le specifiche viti e rondelle.



NON APPLICARE SIGILLANTE NEI FORI

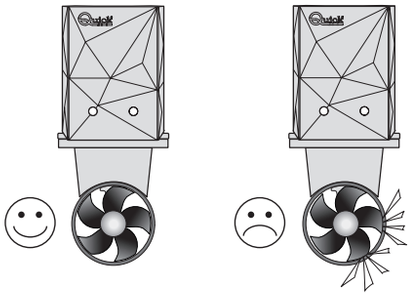


- Inserire il motore sulla flangia accoppiando i due semi-giunti elastici. Fissare con le 4 viti e rondelle in dotazione.

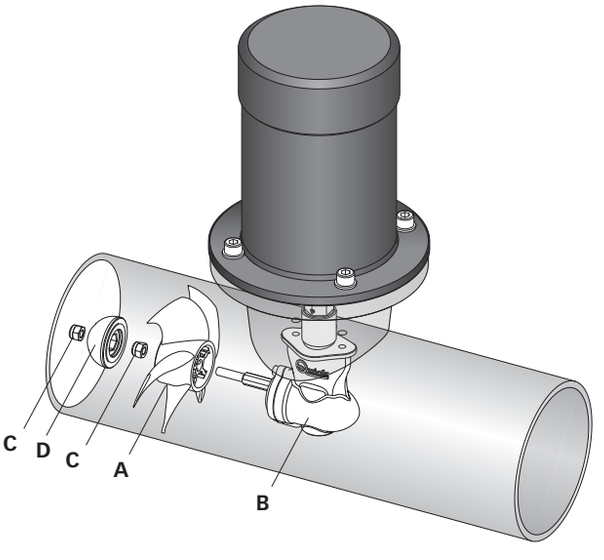


6.8.0 - BTQ110/125 Montaggio dell'elica

- Inserire l'elica A sull'albero del piede riduttore B, fissare l'elica con il dado autofrenante C, inserire l'anodo D e bloccarlo con l'altro dado autofrenante C.

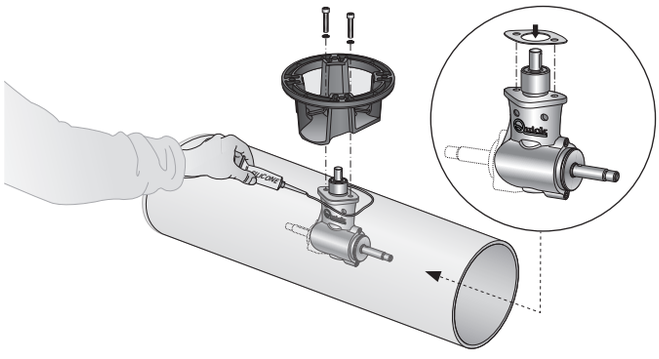


ATTENZIONE: accertarsi, ad assemblaggio ultimato, che l'elica sia ben centrata all'interno del tunnel.



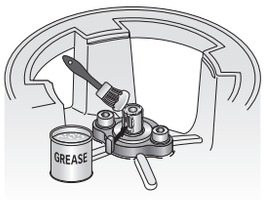
6.9 - Piede del riduttore e flangia di supporto motore BTQ 140/185/250/300

⚠ **NON APPLICARE SIGILLANTE NEI FORI**



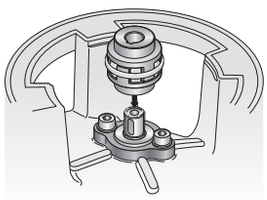
- Procedere al montaggio del piede riduttore con la specifica guarnizione di tenuta.
- Come ulteriore precauzione contro l'ingresso d'acqua, applicare silicone per uso nautico nella zona di contatto tra flangia e tubo.
- Fissare il tutto con la flangia utilizzando le specifiche viti e rondelle.

1



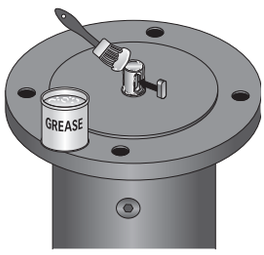
- Ingrassare la parte terminale dell'albero del piede riduttore; montare la chiavetta nella propria sede.

2



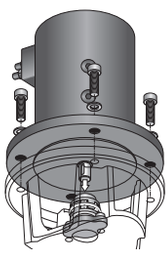
- Inserire il giunto elastico nella parte terminale dell'albero del piede riduttore.

3



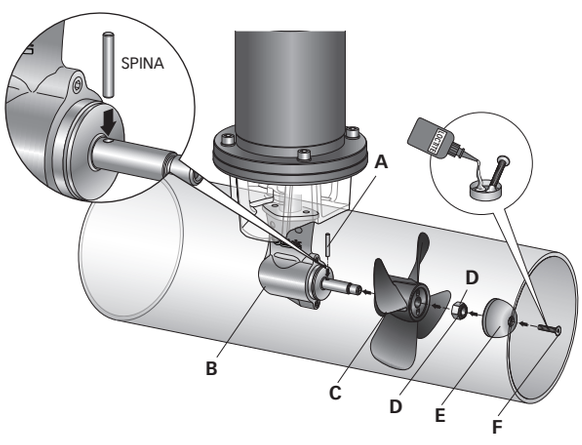
- Ingrassare la parte terminale dell'albero motore; montare la chiavetta nella propria sede.

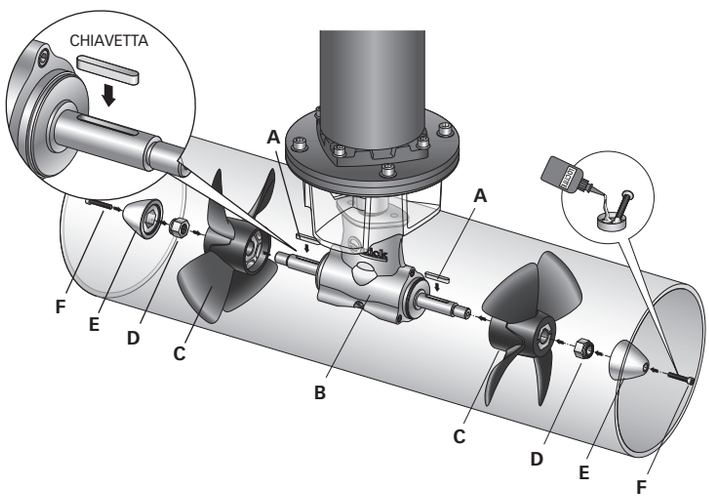
4



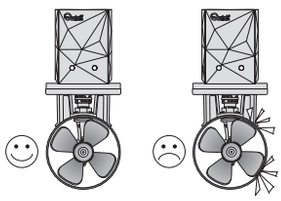
- Inserire il motore sul giunto elastico, fissare con le 4 viti e rondelle in dotazione.

6.9.0 - BTQ140/185/250/300 Montaggio elica singola / eliche doppie





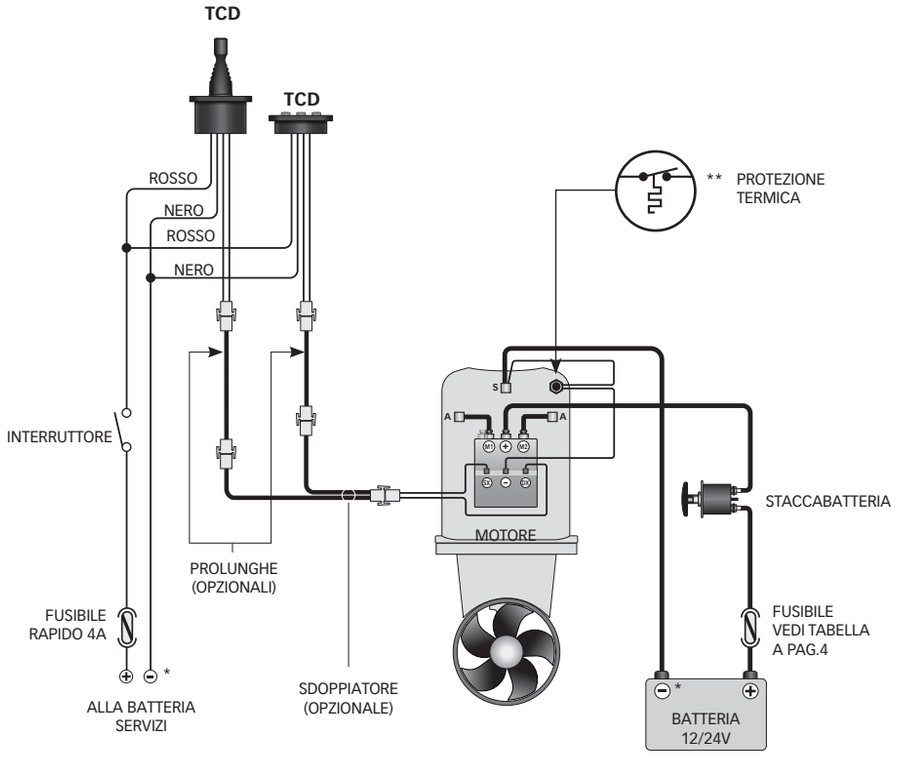
Montaggio dell'elica/eliche
Inserire la spina/chiavetta di trascinamento **A** sul piede riduttore **B**; assemblare l'elica **C** al piede del riduttore ingranandola alla spina/chiavetta di trascinamento **A**; fissare l'elica con il dado autofrenante **D**. Inserire l'anodo **E** sul dado **D** e bloccarlo con la vite **F** bagnata con adesivo frena-filetti (tipo loctite).



ATTENZIONE: accertarsi, ad assemblaggio ultimato, che l'elica sia ben centrata all'interno del tunnel.

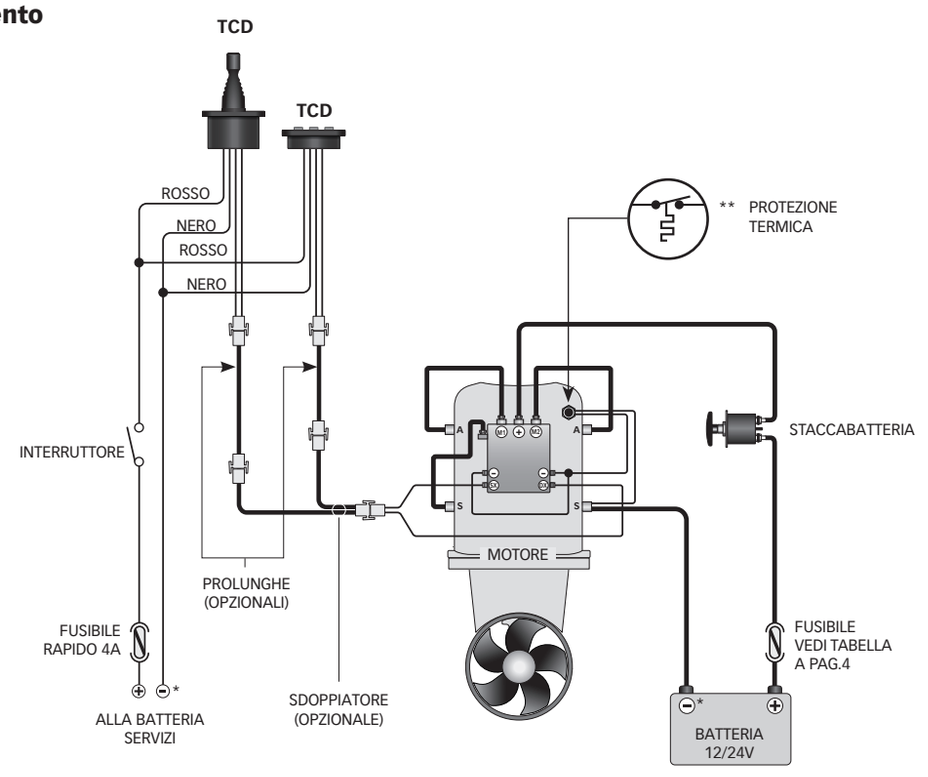
7.0 - Sistema base BTQ110

Esempio di collegamento



7.1 - Sistema base BTQ125

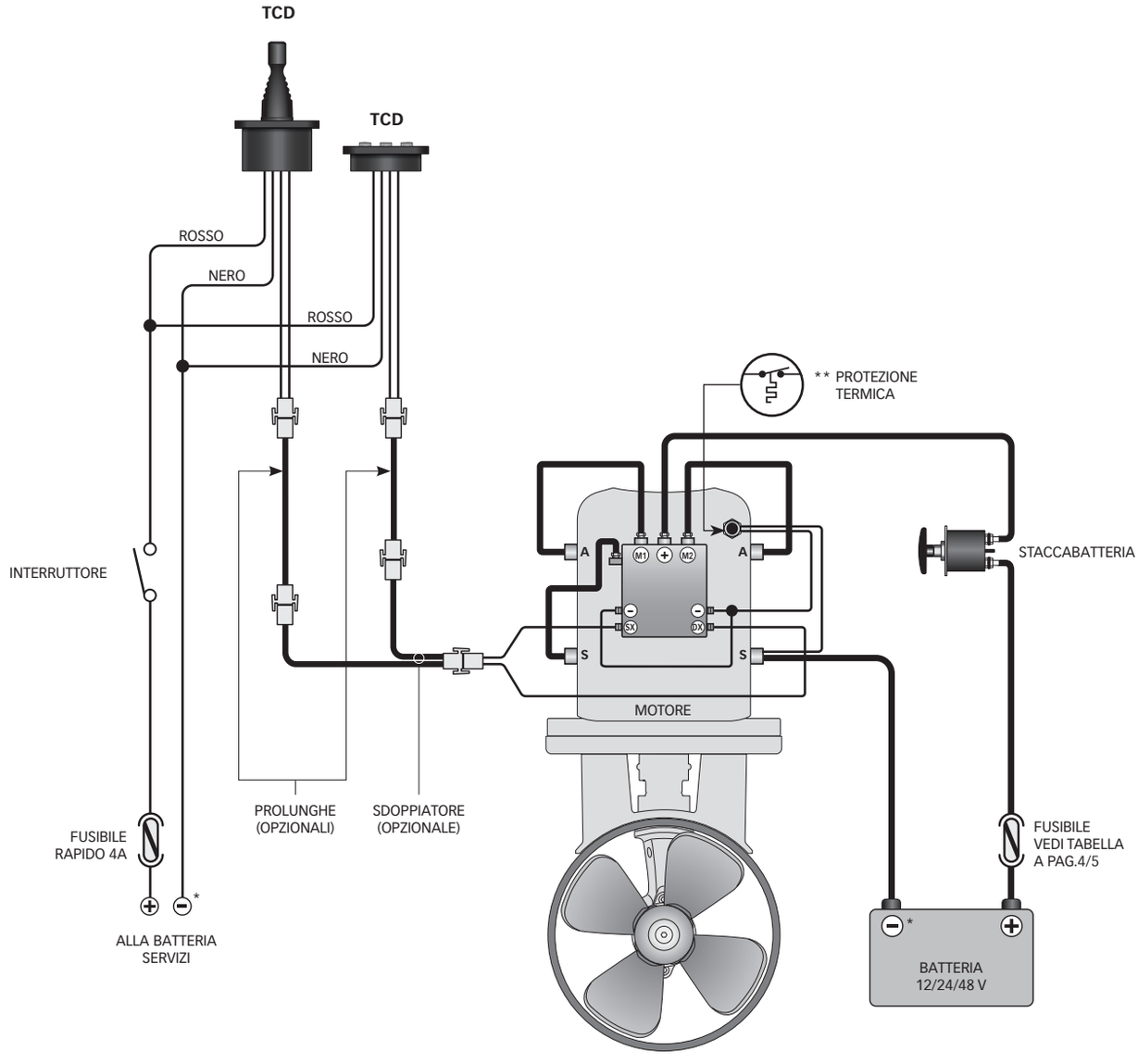
Esempio di collegamento



* Negativo dei gruppi batteria in comune.
****ATTENZIONE**: in caso di sovratemperatura la protezione termica sul motore si aprirà e interromperà il contatto negativo sul teleruttore. Attendere il tempo necessario alla riattivazione.

7.2 - Sistema base BTQ140/185/250/300

Esempio di collegamento

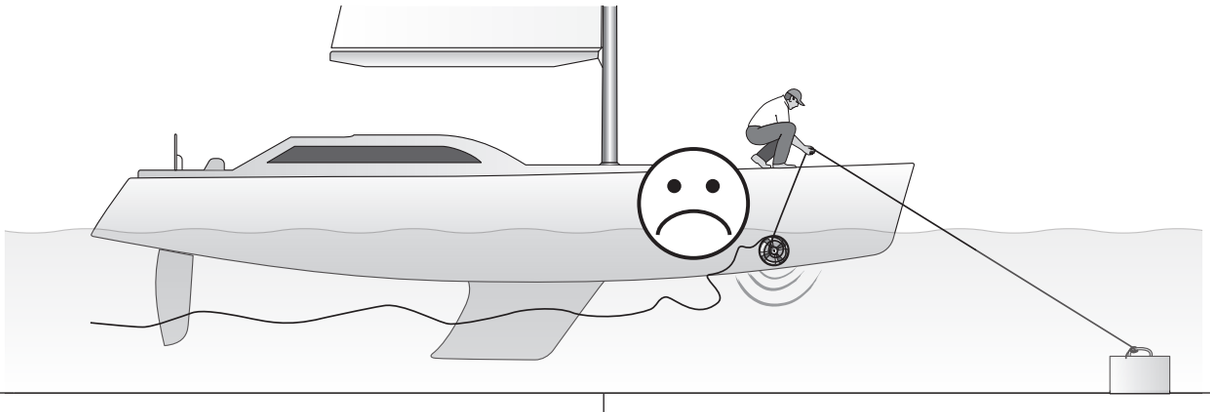


* Negativo dei gruppi batteria in comune.
****ATTENZIONE**: in caso di sovratemperatura la protezione termica sul motore si aprirà e interromperà il contatto negativo sul teleruttore. Attendere il tempo necessario alla riattivazione.

PANNELLO DI COMANDO
Per l'installazione del pannello di comando, fare riferimento ai manuali d'uso "TCD".

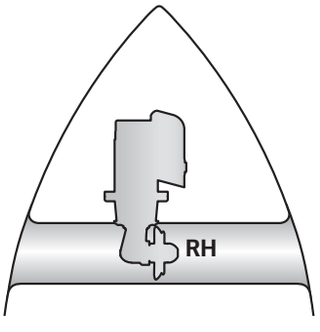
8.0 - Precauzioni per la sicurezza ed uso del BTQ Series

- Questo thruster non è realizzato per un funzionamento continuo. E' provvisto di protezioni che ne limitano il funzionamento fino ad un tempo massimo, come riportato sul manuale dei comandi. E' assolutamente vietato bypassare o modificare tali protezioni per aumentare il tempo di funzionamento, pena la decadenza della garanzia e di qualsiasi responsabilità da parte di Quick® SPA.
- Accertarsi che non vi siano bagnanti ed oggetti galleggianti nelle vicinanze, prima di avviare l'elica.
- Non deve essere presente materiale infiammabile nel gavone o nella zona in cui sia presente il motore del Thruster.
- Non utilizzare il bow thruster fuori dall'acqua per un tempo superiore a 10 secondi.
- Durante l'ormeggio, si raccomanda di non lasciare cime libere in acqua che potrebbero essere risucchiate dalle eliche causandone la rottura.



ELICA SINGOLA

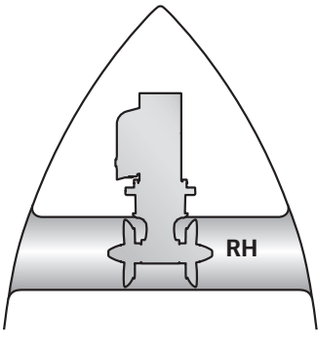
NOTA: il bow thruster va installato con l'elica a destra del piede riduttore (vedi figura).



Se fosse necessario installare il bow thruster nella posizione opposta, bisognerà invertire il collegamento dei due cavi (blu e grigio) del cavo comando sul teleinvertitore.

ELICA DOPPIA

NOTA: il bow thruster va installato con l'elica RH a destra del piede riduttore (vedi figura).



8.1 - Uso dell'elica di manovra

Accensione
L'accensione avviene in conseguenza all'attivazione di un pannello TCD.
Per l'uso dell'elica fare riferimento al manuale del comando TCD.

9.0 - Manutenzione elica singola/doppia

I Thruster Quick® sono costituiti da materiale resistenti all'ambiente marino: è indispensabile, in ogni caso, rimuovere periodicamente i depositi di che si formano sulle superfici esterne per evitare corrosioni,blocchi e di conseguenza inefficienza del sistema.

ATTENZIONE: accertarsi che non sia presente l'alimentazione al motore elettrico quando si eseguono le operazioni di manutenzione.

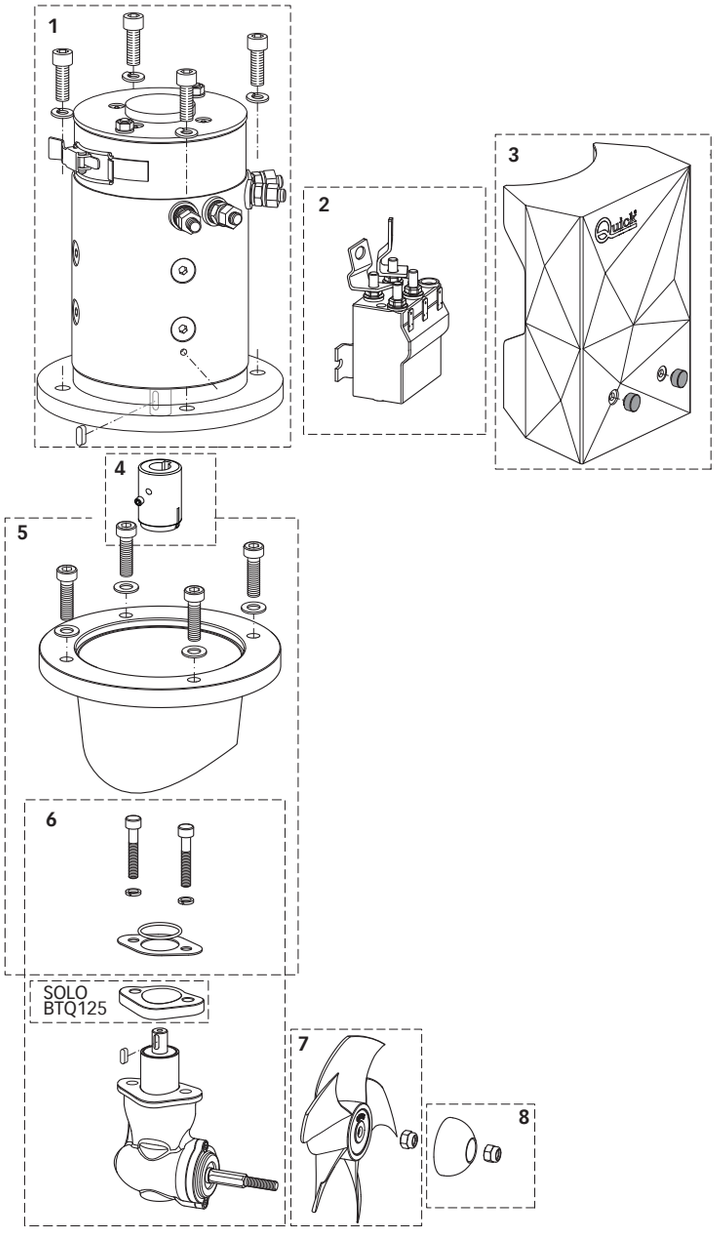
IN BASE ALL'UTILIZZO VERIFICARE PERIODICAMENTE LA TENUTA DEI PARAOLI E, SE NECESSARIO, SOSTITUIRLI.

Smontare una volta all'anno, seguendo i seguenti punti:

- Pulire l'elica, il tunnel e il piede riduttore.
- Sostituire l'anodo (effettuare più frequentemente se necessario).
- Sostituire l'elica se danneggiata o usurata.
- Controllare il serraggio di tutte le viti.
- Accertarsi che non vi siano infiltrazioni di acqua all'interno.
- Verificare che tutte le connessioni elettriche siano ben fissate e prive di ossido.
- Verificare che le batterie siano in buone condizioni.

10.0 - BTQ110/125

ELICA SINGOLA
BTQ 1102512
BTQ 1253012
BTQ 1254012

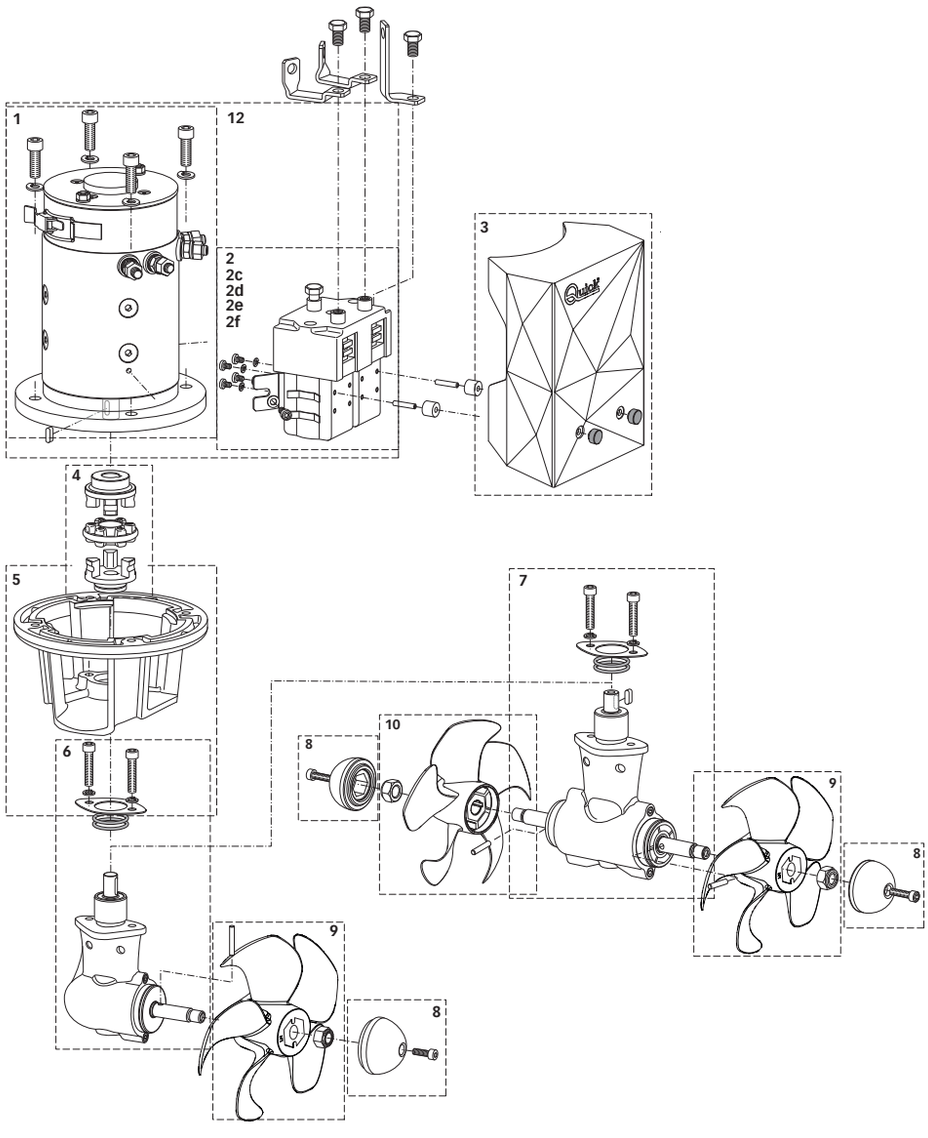


N°.	DESCRIZIONE	CODICI			
1A	OSP MOT 1300W 12V BTQ 110+T	FVEMFEL13120000	4	OSP KIT SEMIGIUNTO BTQ 110/125 PL	FVSGG110125PA00
1B	OSP MOT 1500W 12V BTQ 125+T	FVEMFEL15120000	5	OSP KIT FLANGIA ELICA BTQ110-125	FVSGFLBTQ110A00
1C	OSP MOT 2200W 12V BTQ125-140+T	FVEMFEL22121400	6A	OSP KIT RIDUTTORE BTQ110	FVSGGBBT1100A00
1D	OSP MOTOR 2200W 12V BTQ 125+T	FVEMFEL22120000	6B	OSP KIT RIDUTTORE BTQ125	FVSGGBBT1250A00
2	OSP KIT CASSETTA TELEINV T6411-12 BTQ	FVST64111200A00	7A	OSP KIT ELICA D110	FVSGEL110000A00
3A	OSP KIT CARTER 'A' BT NERO	FVSGCARBTQR1A00	7B	OSP KIT ELICA D125	FVSGEL125000A00
3B	OSP KIT CARTER 'C' BT NERO	FVSGCARBTQR1C00	8	OSP KIT ANODO ELICA BTQ110-125	FVSGANBTQ110A00

10.1 - BTQ140/185

ELICA SINGOLA
BTQ 1403012
BTQ 1404012
BTQ 1805512
BTQ 1805524
BTQ 1807512
BTQ 1807524
BTQ 1809512
BTQ 1809524

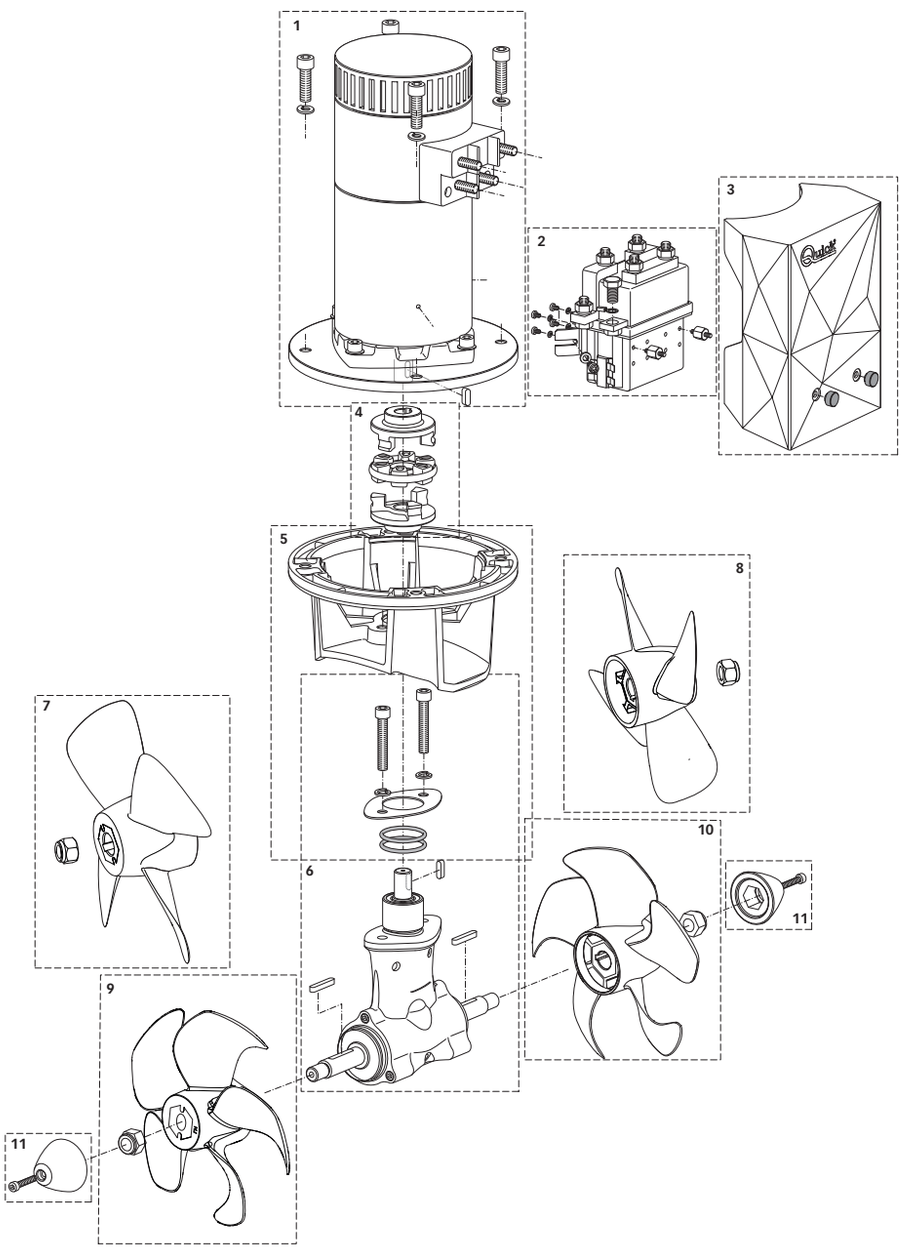
ELICA DOPPIA
BTQ 1806512
BTQ 1806524
BTQ 1808512
BTQ 1808524
BTQ 1810512
BTQ 1810524



N°.	DESCRIZIONE	CODICI
1A	OSP MOTOR 1500W 12V BTQ 140+T	FVEMFEL15121400
1B	OSP MOTOR 2200W 12V BTQ 140+T	FVEMFEL22121400
1C	OSP MOTOR 3000W 12V BTQ185+T	FVEMFEL30121800
1D	OSP MOTOR 3000W 24V BTQ185+T	FVEMFEL30241800
1E	OSP MOTOR 3300W 12V BTQ185+T	FVEMFEL33121800
1F	OSP MOTOR 3300W 24V BTQ185+T	FVEMFEL33241800
1G	OSP MOTOR 4000W 12V BTQ185+T	FVEMFEL40121800
1H	OSP MOTOR 4000W 24V BTQ185+T	FVEMFEL40241800
1I	OSP MOTOR 4300W 12V BTQ185+T	FVEMFEL43121800
1J	OSP MOTOR 4300W 24V BTQ185+T	FVEMFEL43241800
1K	OSP MOTOR 6000W 12V BTQ185+T	FVEMFEL60121800
1L	OSP MOTOR 6000W 24V BTQ185+T	FVEMFEL60241800
1M	OSP MOTOR 6300W 12V BTQ185+T	FVEMFEL63121800
1N	OSP MOTOR 6300W 24V BTQ185+T	FVEMFEL63241800
2A	OSP KIT CASSETTA TELEINV 150A 12V	FVSGRCT15012A00
2B	OSP KIT CASSETTA TELEINV 150A 24V	FVSGRCT15024A00
2C	OSP KIT CASSETTA TELEINV 350A 6,5KW 12V	FVSGRCT35012A00
2D	OSP KIT CASSETTA TELEINV 350A 24V	FVSGRCT35024A00
2E	OSP KIT CASSETTA TELEINV 350A 6,6-3/8KW 12V	FVSGRCT60120A00
2F	OSP KIT CASSETTA TELEINV 350A 6,6-5/8KW 24V	FVSGRCT60240A00
3A	OSP KIT CARTER 'A' BT NERO	FVSGCARBTQR1A00
3B	OSP KIT CARTER 'B' BT NERO	FVSGCARBTQR1B00
4A	OSP KIT GIUNTO BTQ 140 30/40KG S	FVSGG141114SA00
4B	OSP KIT GIUNTO BTQ 185	FVSGG1851414A00
5A	OSP KIT FLANGIA PER ELICA BTQ140	FVSGFLBTQ140A00
5B	OSP KIT FLANGIA PER ELICA BTQ185	FVSGFLBTQ185A00
6A	OSP KIT RIDUTTORE BTQ140	FVSGGBBT1400A00
6B	OSP KIT RIDUTTORE BTQ185	FVSGGBBT1850B00
7	OSP KIT RIDUTTORE BTQ185 DP	FVSGGBBT185DA00
8A	OSP KIT ANODO PER ELICA BTQ140	FVSGANBTQ14AA00
8B	OSP KIT ANODI PER ELICHE BTQ185	FVSGANBTQ18AA00
9A	OSP ELICA D185 RH QUICK 5 PALE NERA	FVSGEL185R05A00
9B	OSP ELICA D140 RH QUICK 5 PALE NERA	FVSGEL140R05A00
10	OSP ELICA D185 LH QUICK 5 PALE NERA	FVSGEL185L05A00

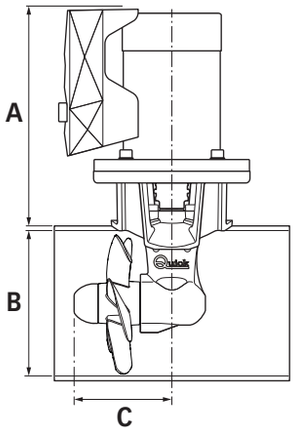
10.2 - BTQ250/300

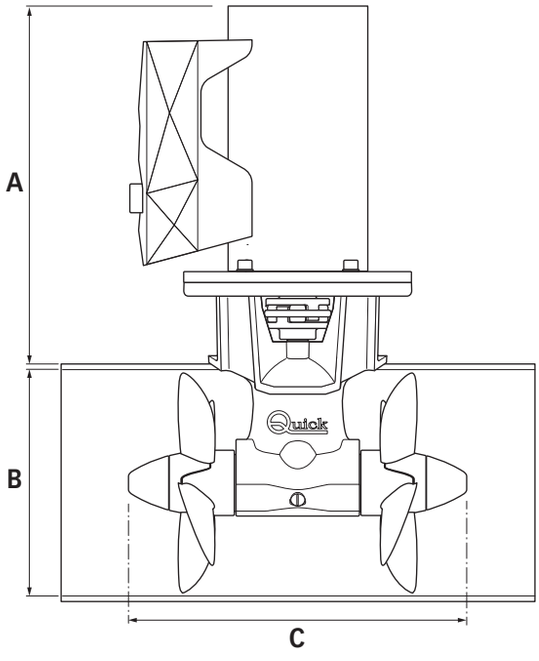
BTQ 2512012
BTQ 2512024
BTQ 2514024
BTQ 2524024
BTQ 3025024
BTQ 3027024
BTQ 3030048



N°.	DESCRIZIONE	CODICI
1A	OSP MOTOR BT 6500W 12V BTQ250+T	FVEMFEL65122500
1B	OSP MOTOR BT 6500W 24V BTQ250 +T	FVEMFEL65242500
1C	OSP MOTOR BT 8000W 24V BTQ250 +T	FVEMFEL80242500
1D	OSP MOTOR BT 10KW 24V BTQ250 +T	FVEMFEL1K242500
1E	OSP MOTOR BT 10KW 24V BTQ300 +T	FVEMFEL1K243000
1F	OSP MOTOR BT 12KW 24V BTQ300 +T	FVEMFEL2K243000
1G	OSP MOTOR BT 15KW 48V BTQ300 +T	FVEMFEL5K483000
2A	OSP KIT CASSETTA TELEINV 350A 12V	FVSGRCT35012A00
2B	OSP KIT CASSETTA TELEINV 350A 24V	FVSGRCT35024A00
3	OSP KIT CARTER 'B' BT NERO	FVSHCARBTQR1B00
4A	OSP KIT GIUNTO BTQ 250	FVSGG2501919A00
4B	OSP KIT GIUNTO BTQ 300	FVSGG3001924A00
4C	OSP KIT GIUNTO BTQ 300-300 48V	FVSGG3000048A00
5A	OSP KIT FLANGIA PER ELICA BTQ250	FVSGFLBTQ250A00
5B	OSP KIT FLANGIA PER ELICA BTQ300	FVSGFLBTQ300A00
6A	OSP KIT RIDUTTORE BTQ250	FVSGGBBT2500A00
6B	OSP KIT RIDUTTORE BTQ300	FVSGGBBT3000A00
7	OSP KIT ELICA D300 R NIBRAL	FVSGEL300RN0A00
8	OSP KIT ELICA D300 L NIBRAL	FVSGEL300N00A00
9A	OSP ELICA D250 RH QUICK 5 PALE NERA	FVSGEL250R05A00
9B	OSP KIT ELICA D300 RH	FVSGEL300R00A00
10A	OSP ELICA D250 LH QUICK 5 PALE NERA	FVSGEL250L05A00
10B	OSP KIT ELICA D300LH	FVSGEL300L00A00
11A	OSP KIT ANODI PER ELICA BTQ250	FVSGANBTQ250A00
11B	OSP KIT ANODI PER ELICA BTQ300	FVSGANBTQ300A00

11 - Dimensioni





ELICA SINGOLA

BTQ110/125	BTQ1102512	BTQ1253012	BTQ1254012
A	240 (9" 29/64)	260,5 (10" 1/4)	262 (10" 5/16)
B	110 (4 21/64)	125 (4")	125 (4")
C	84 (3 5/16)	84 (3 5/16)	84 (3 5/16)

BTQ140	BTQ1403012	BTQ1404012
A	266 (10" 15/32)	268 (10" 9/16)
B	140 (5 1/2)	140 (5 1/2)
C	108 (4 1/4)	108 (4 1/4)

BTQ185	BTQ1805512	BTQ1805524	BTQ1807512	BTQ1807524	BTQ1809512	BTQ1809524
A	292 (11" 1/2)	278 (10" 15/16)	329 (12")	280 (11")	410 (16" 9/64)	374 (14" 23/32)
B	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)
C	123 (4" 27/32)	123 (4" 27/32)	123 (4" 27/32)	123 (4" 27/32)	123 (4" 27/32)	123 (4" 27/32)

ELICA DOPPIA

BTQ185	BTQ1806512	BTQ1806524	BTQ1808512	BTQ1808524	BTQ1810512	BTQ1810524
A	292 (11" 1/2)	278 (10" 15/16)	329 (12")	278 (10" 15//16)	410 (16" 9/64)	374 (14" 23/32)
B	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)	185 (7" 9/32)
C	265 (10" 7/16)	265 (10" 7/16)	265 (10" 7/16)	265 (10" 7/16)	265 (10" 7/16)	265 (10" 7/16)

BTQ250	BTQ2512012	BTQ2512024	BTQ2514024	BTQ2524024
A	389 (15" 5/16)	393 (15" 15/32)	394 (15" 1/2)	471 (18" 1/2)
B	250 (9" 27/32)	250 (9" 27/32)	250 (9" 27/32)	250 (9" 27/32)
C	373 (14" 11/16)	373 (14" 11/16)	373 (14" 11/16)	373 (14" 11/16)

BTQ300	BTQ3025024	BTQ3027024	BTQ3030048	BTQ3030048 NYLON
A	410 (16" 9/64)	481 (18" 15/16)	521 (20" 33/64)	520 (20" 15/32)
B	300 (11" 13/16)	300 (11" 13/16)	300 (11" 13/16)	300 (11" 13/16)
C	434 (17" 3/32)	434 (17" 3/32)	434 (17" 3/32)	434 (17" 3/32)

12 - Smaltimento prodotto fine vita

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito per un idoneo smaltimento.
L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire.
L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.
L'imballaggio può essere conservato per un'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato in caso di danni o guasti all'apparecchiatura.
I singoli componenti dell'imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata.
Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente da una parte di risparmiare materie prime e dall'altra di ridurre il volume degli scarti.

Smaltimento prodotto

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente.

Il prodotto è composto da materiali in metallo ed in plastica che, se separati, possono contenere spesso materiali utili. Smaltirli in modo non adeguato potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente.
Si invita pertanto l'utilizzatore prima dello smaltimento a procedere alla separazione degli stessi al fine di effettuare un conferimento corretto dei materiali anche per un eventuale riutilizzo. Seguire comunque le regolamentazioni per i conferimenti in vigore nel paese di utilizzo del prodotto.

Per i paesi UE

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in attuazione della Direttiva 2012/19/UE ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale.

Per paesi non UE

Smaltire l'apparecchiatura secondo i regolamenti in vigore per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Note

Note

BTQ Series

REV 005A

SINGOLA E DOPPIA ELICA - MOTORE ELETTRICO

BTQ 110
BTQ 125
BTQ 140
BTQ 185
BTQ 250
BTQ 300

Codice di serie del prodotto

QUICK® SPA

QUICK® S.p.A. - Via Piangipane, 120/A - 48124 Piangipane (RAVENNA) - ITALY
Tel. +39.0544.415061 - Fax +39.0544.415047 - www.quickitaly.com - quick@quickitaly.com